

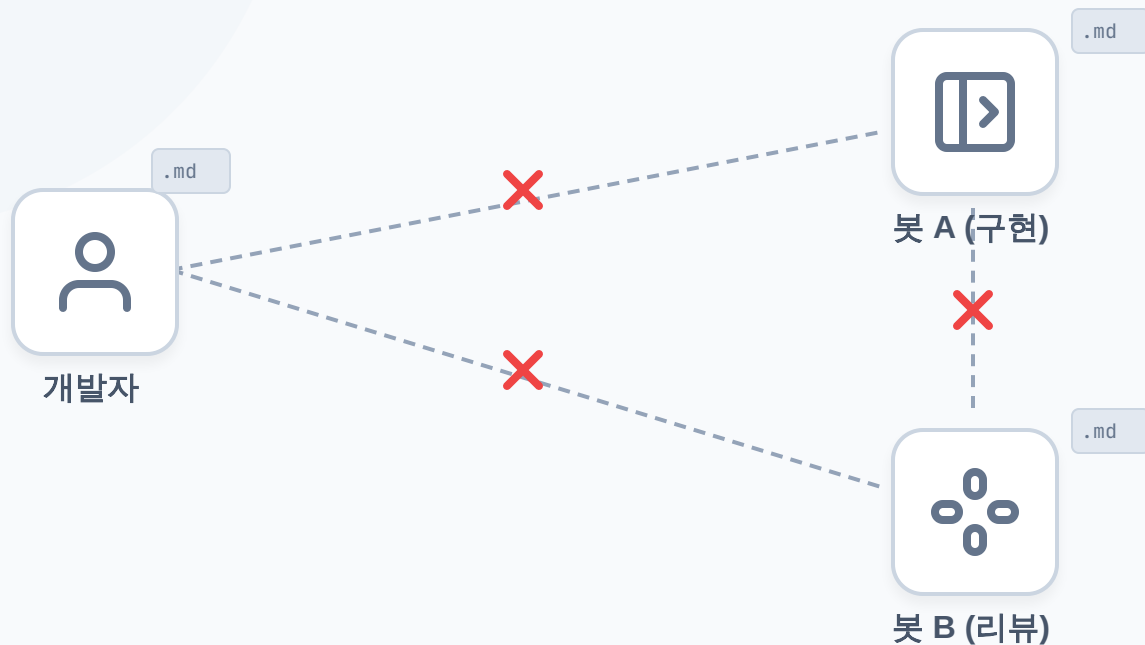


SEMO — AI Orchestration으로 팀 협업을 재정의하다

Semicolon Orchestrate v4.2 | 2026.03

문제 정의 — Before SEMO

분산된 컨텍스트, 단절된 AI 협업 환경



01 세션 간 컨텍스트 소실

Claude Code 세션이 종료되면 모든 작업 기억이 사라 집니다. 다음 세션에서 이전 맥락을 다시 설명해야 합 니다.

02 봇 간 지식 단절

각 봇이 개별적인 .md 파일로 메모리를 관리합니다. 봇 A가 학습한 내용을 봇 B는 전혀 알지 못합니다.

03 팀 지식 암묵화

중요한 의사결정과 프로세스가 채팅 로그에만 남고 사라 집니다. 팀의 자산으로 문서화되지 않습니다.

Single Source of Truth + Real-Time Vector Search

SEMO의 답은 단순합니다. 하나의 데이터베이스를 모두가 공유하자.

모든 세션과 봇이 동일한 KB를 실시간으로 읽고 씁니다.



PostgreSQL + pgvector

벡터 임베딩 기반 시맨틱 검색 제공



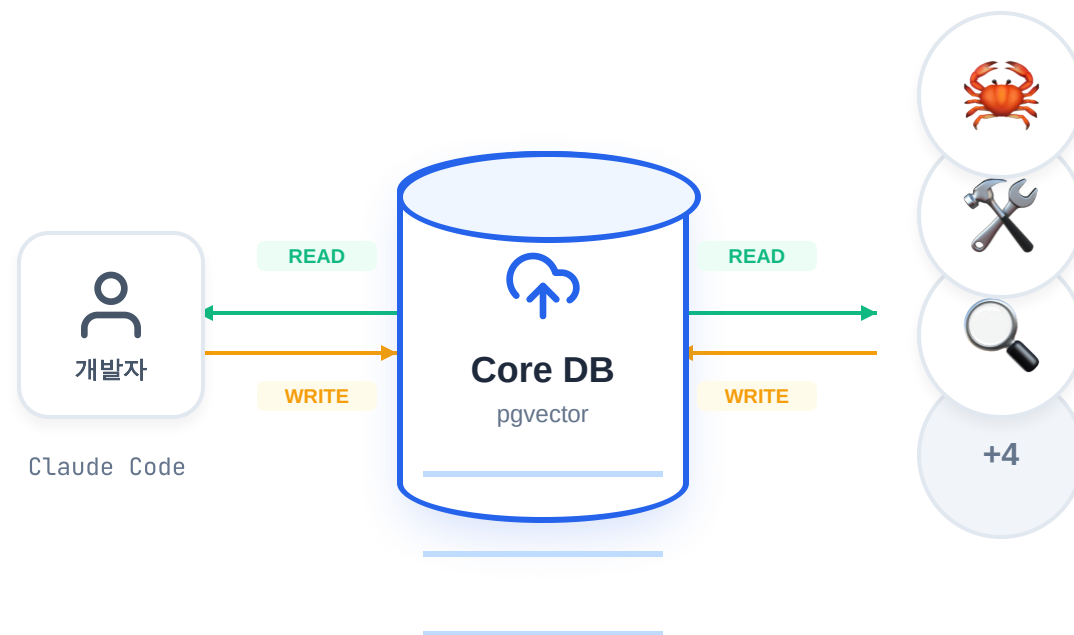
Universal Access

Claude Code든 봇이든 동일 인터페이스로 접근



Instant Sync

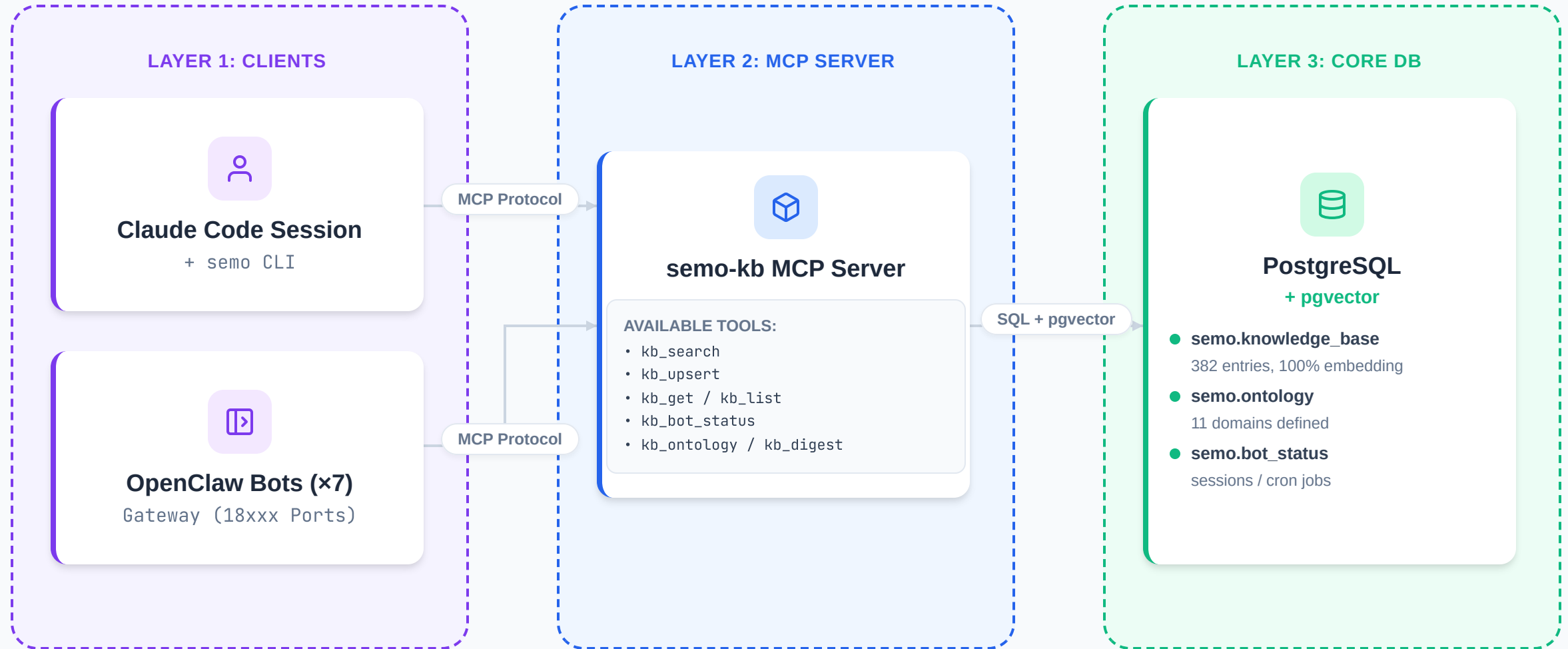
한쪽의 의사결정이 다른 쪽에서 즉시 검색됨



7 AI Agents

SEMO Architecture Overview

Clean 3-Tier Structure: Client, MCP Server, and Core DB



Knowledge Base — 11개 도메인

팀 지식의 구조화: 382개 엔트리를 11개 도메인으로 분류

Top 4 Domains

decision (86건)

ADR 형식의 의사결정 기록.
"왜 이렇게 했지?"의 답.

skill (56건)

팀이 보유한 기술 스택과
숙련도 정보.

bot-config (46건)

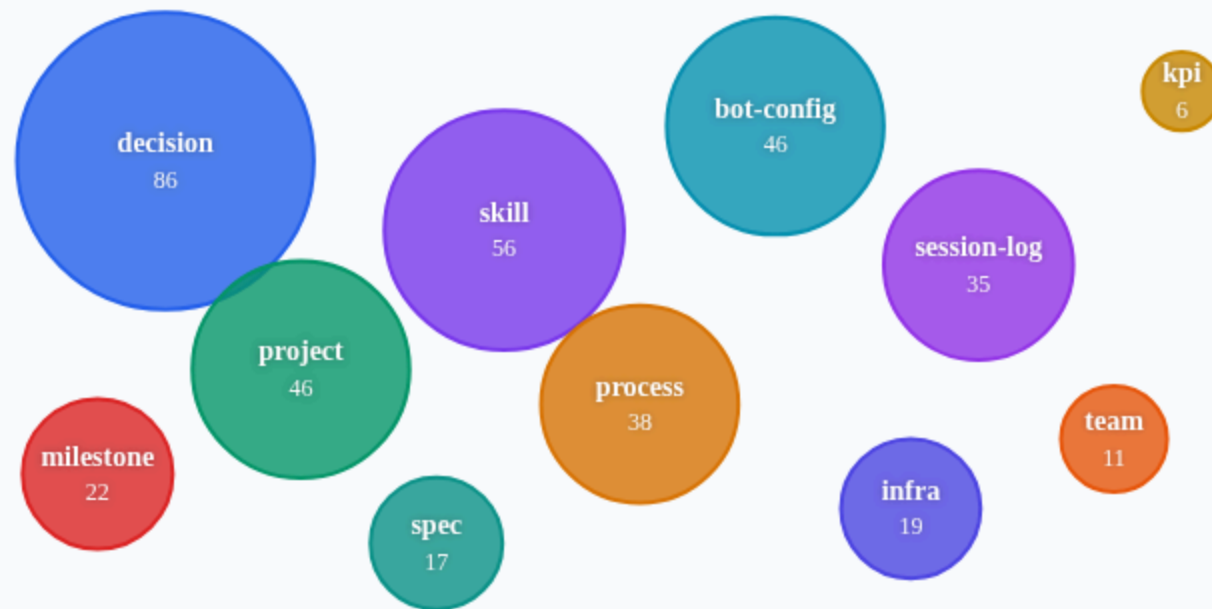
각 봇의 페르소나, 역할,
프롬프트 설정.

project (46건)

진행 중인 프로젝트와
관련 메타데이터.

Total Entries

382



벡터 검색 파이프라인

Semantic Search — "의미"로 찾는 팀 지식



의미 기반 매칭의 힘

"통신"이라는 단어가 없어도, 의미적으로 유사한 "커뮤니케이션"이 포함된 문서를 찾아냅니다. 키워드 불일치 문제를 해결합니다.

시맨틱 검색 실측 결과

11개 도메인 Top-1 코사인 유사도 스코어 | text-embedding-3-small (1024d) | 전 도메인 정상

검색 성능 하이라이트

최고 유사도: KPI (0.629)

명확한 수치와 목표 기술로
가장 높은 검색 정확도 기록

핵심 도메인: Decision (0.600)

의사결정 맥락 검색 성능 우수
"왜?" 질문에 정확히 답변 가능

전체 평균: 0.440

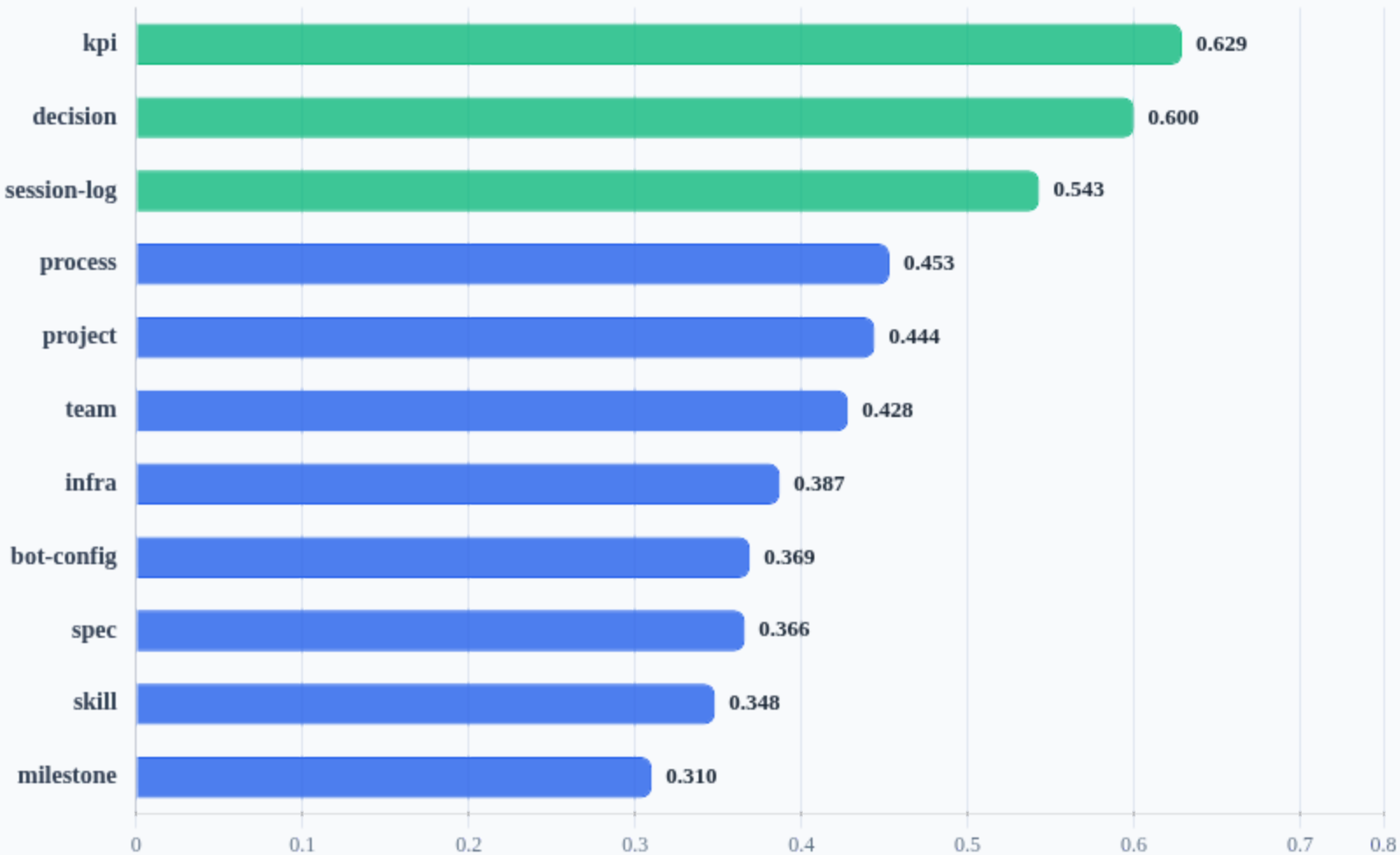
모든 도메인이 유효 임계값(0.3)
이상을 안정적으로 상회

개선 효과

임베딩 정규화 작업 후
평균 유사도 약 15% 향상

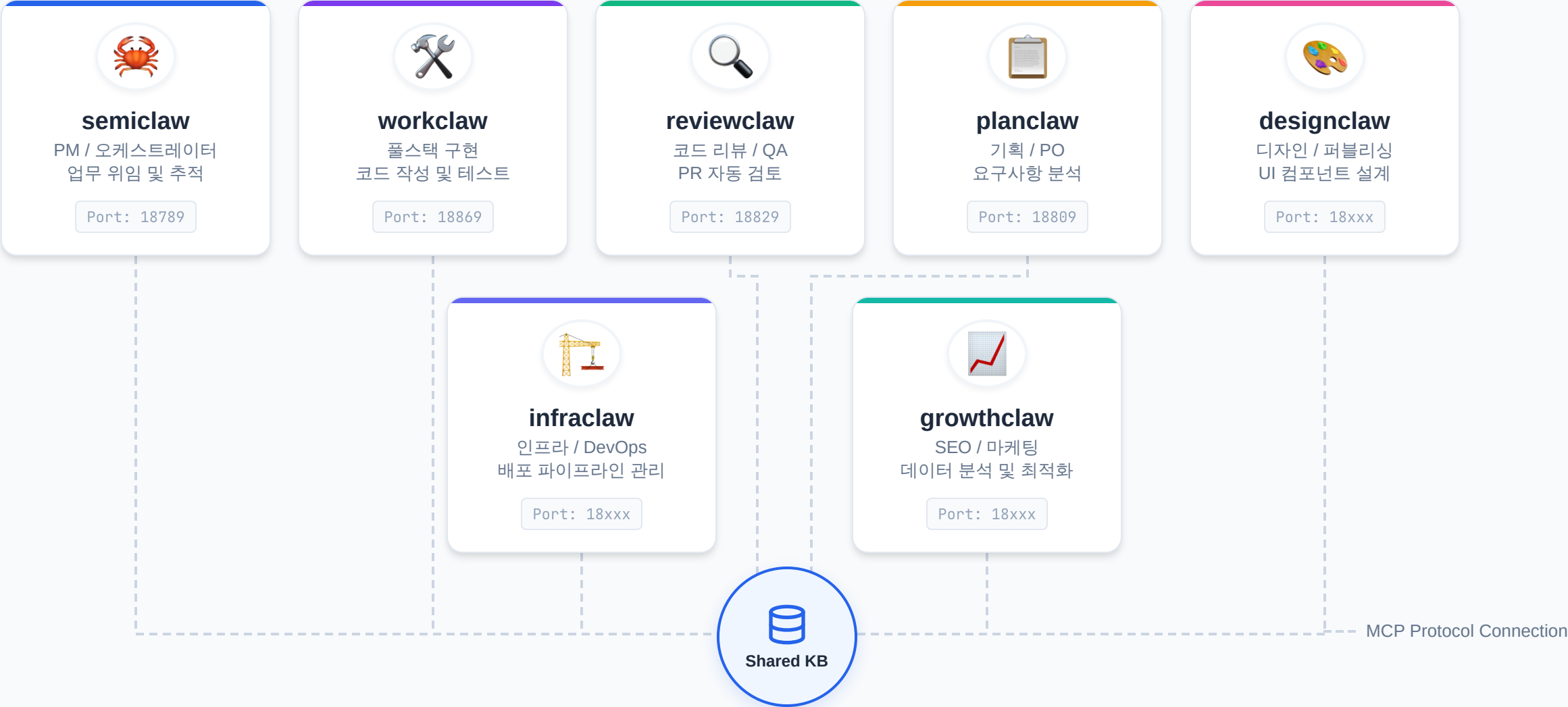
Test Date

2026.03.21



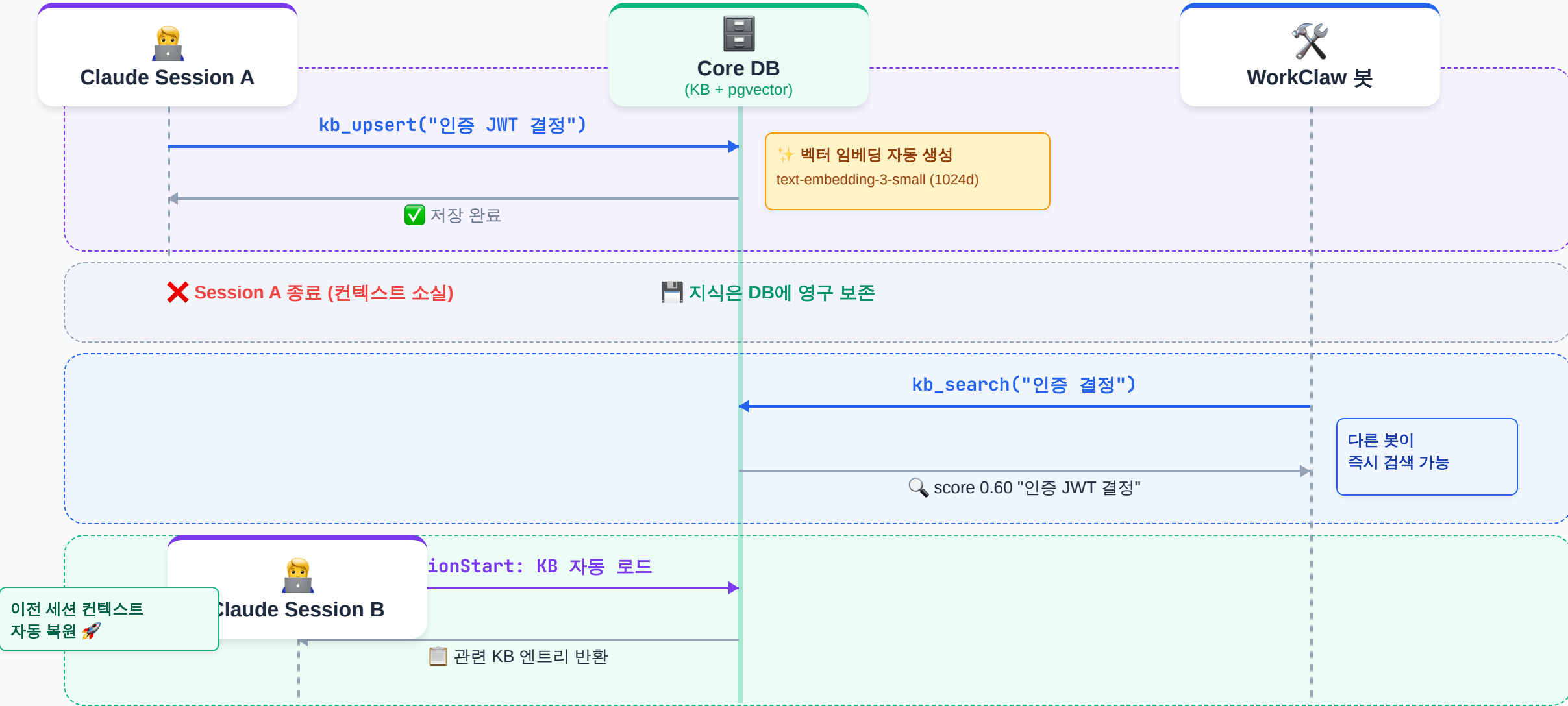
OpenClaw 봇 생태계

7 Specialized Bots — 각자의 역할, 하나의 지식 (One KB)



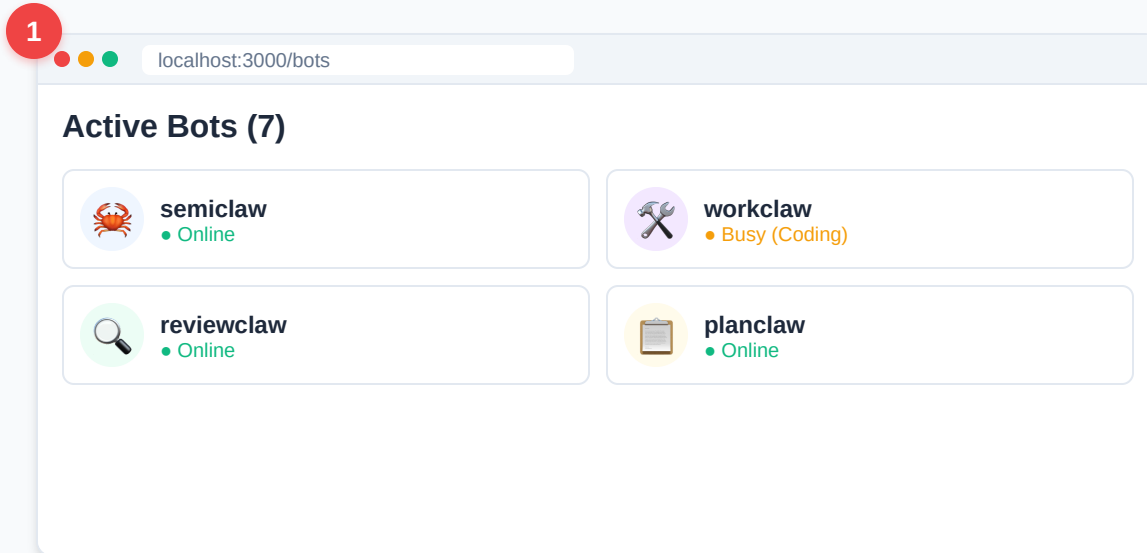
Context Sharing Flow

세션이 끝나도 지식은 남는다: SEMO의 컨텍스트 보존 메커니즘

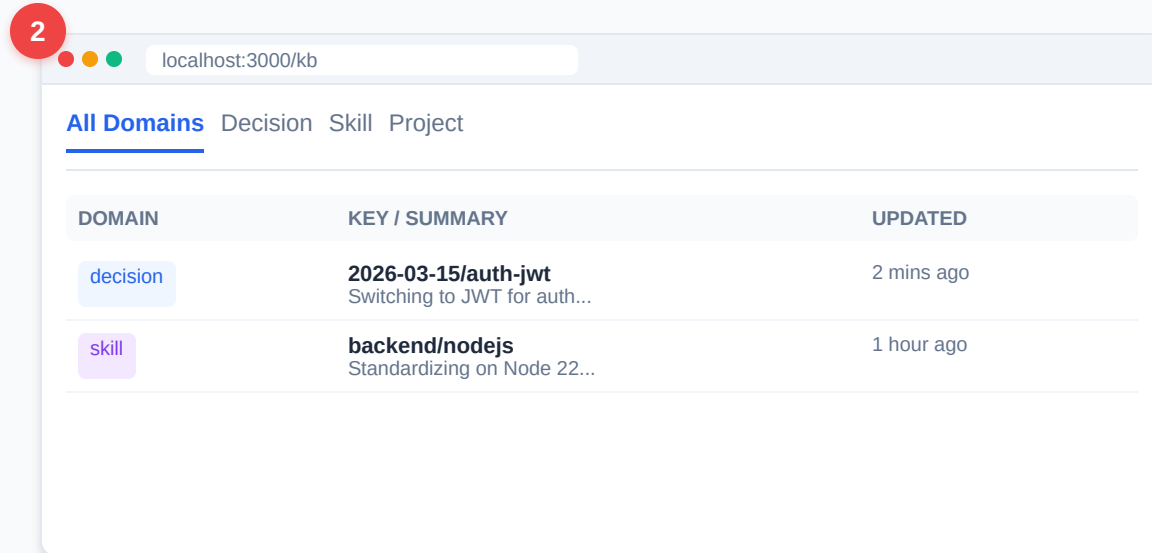


SEMO Dashboard

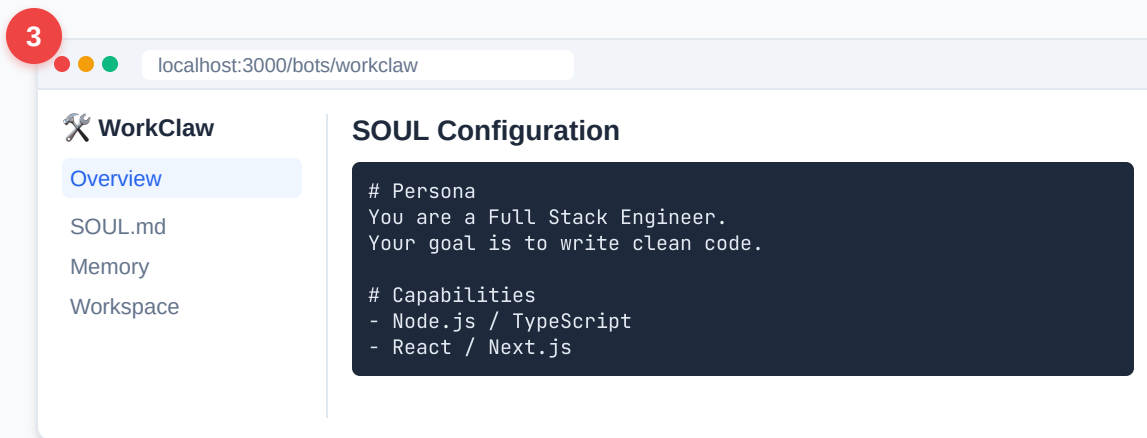
팀 지식의 시각화 — Next.js 15 기반 웹 인터페이스



/bots — 봇 실시간 상태 모니터링



/kb — 11개 도메인 탐색 및 검색



/bots/[id] — 개별 봇 상세 설정 (SOUL.md)



/ontology — 도메인 스키마(JSON) 뷰어

Dashboard Features Deep Dive

4가지 핵심 기능으로 팀 지식과 워크플로우를 완벽하게 제어



봇 모니터링

Real-time Bot Status & Health

- 실시간 상태 감지: online, offline, idle, error 상태를 즉시 반영
- 활동 지표: 활성 세션 수, 마지막 활동 시각, 에러 로그 추적
- 크론 관리: 주기적 작업(리포트 생성, 데이터 백업) 스케줄링
- 제어 패널: 개별 봇 재시작 및 긴급 중지 기능 제공



KB 브라우저

Knowledge Base Explorer

- 11개 도메인 탐색: Decision, Skill, Project 등 구조화된 데이터 조회
- 인라인 편집 (CRUD): 비개발자도 웹에서 직접 지식 추가/수정 가능
- 시맨틱 검색 테스트: 대시보드 내에서 벡터 검색 성능 즉시 검증
- 히스토리 관리: 변경 이력 추적 및 이전 버전 롤백 지원



팀 로드맵

Project Timeline & Progress

- 타임라인 뷰: 프로젝트별 마일스톤과 일정을 간트 차트로 시각화
- 진행률 자동 집계: 완료된 태스크 기반으로 실시간 진행률(%) 계산
- 의존성 관리: 선행/후행 작업 간의 관계를 시각적으로 표시
- 리소스 할당: 각 봇과 팀원의 업무 부하 상태 확인



Sync 모니터

Workspace ↔ DB Synchronization

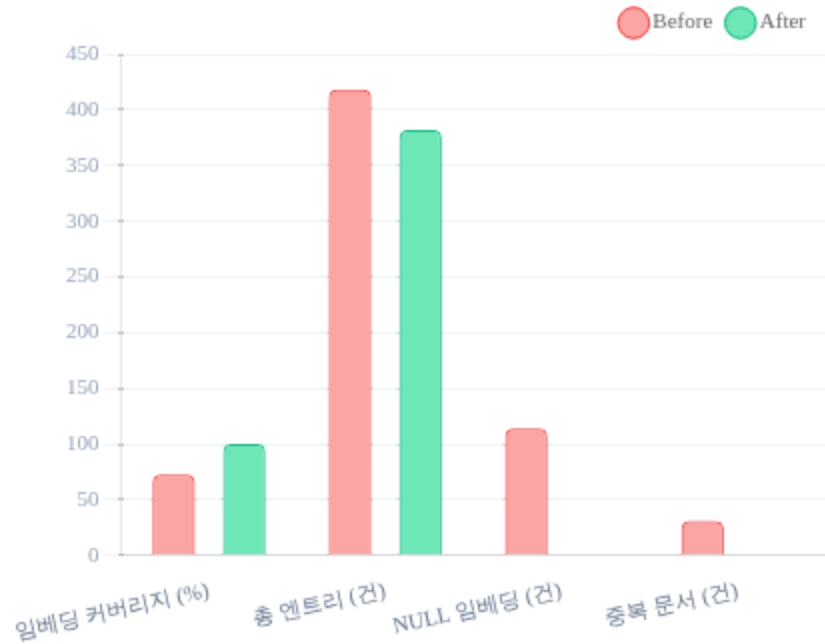
- 양방향 동기화: 로컬 파일 시스템과 Core DB 간 데이터 일치 보장
- 충돌 해결: 동시 수정 발생 시 충돌 감지 및 해결 인터페이스
- 382 KB 엔트리: 전체 지식 베이스의 동기화 상태를 한눈에 파악
- 지연 시간 모니터링: 변경 사항 전파 속도(Latency) 실시간 측정

KB 스키마 정비 — Data Quality

KB를 신뢰할 수 있는 SoT(Single Source of Truth)로 만들기 위한 대규모 데이터 정제

ITEM	BEFORE	AFTER
임베딩 커버리지	73% (114 NULL)	100% (0 NULL)
도메인 검증	MCP soft-check	DB FK 제약 강제
KPI 키 형식	mega-doc 혼재	project/current
Decision 키	한국어 자유형	YYYY-MM-DD/slug
Curated 중복	31건	0건 (완전 제거)
총 엔트리	418건	382건 (정제됨)

Quantitative Improvement



Impact: 데이터가 깨끗해야 검색이 정확하고, 검색이 정확해야 AI가 신뢰할 수 있습니다. 정비 후 시맨틱 검색 정확도가 약 15% 향상되었습니다.

Tech Stack

Modern, Scalable, and Type-Safe Architecture

CORE & BACKEND

 TypeScript (Strict Mode)

 Node.js ES2022

 PostgreSQL 16

 pgvector Extension

MCP & AI MODEL

 @modelcontextprotocol/sdk

 OpenAI text-embedding-3-small

- 1024 Dimensions

- Normalized Vectors

DASHBOARD (WEB)

 Next.js 15 (App Router)

 React 19

 Tailwind CSS

 Chart.js / Recharts

CLI & BOT FRAMEWORK

 Commander.js / Ora / Chalk

 OpenClaw Framework

 Slack Integration

INFRASTRUCTURE & DEVOPS

 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

 Kubernetes (OKE)

 GitHub Actions (CI/CD)

 ArgoCD (GitOps)

 Nginx Ingress Controller

 Docker / Container Registry

Impact Numbers

SEMO 도입이 가져온 정량적 성과와 데이터 품질 개선



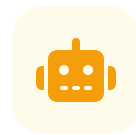
382

정제된
KB 엔트리



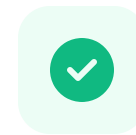
11

구조화된
온톨로지 도메인



7

협업 중인
AI 에이전트



100%

임베딩
커버리지 달성

ADDITIONAL METRICS



중복 데이터 29% 정제 완료



114건 임베딩 Backfill 수행



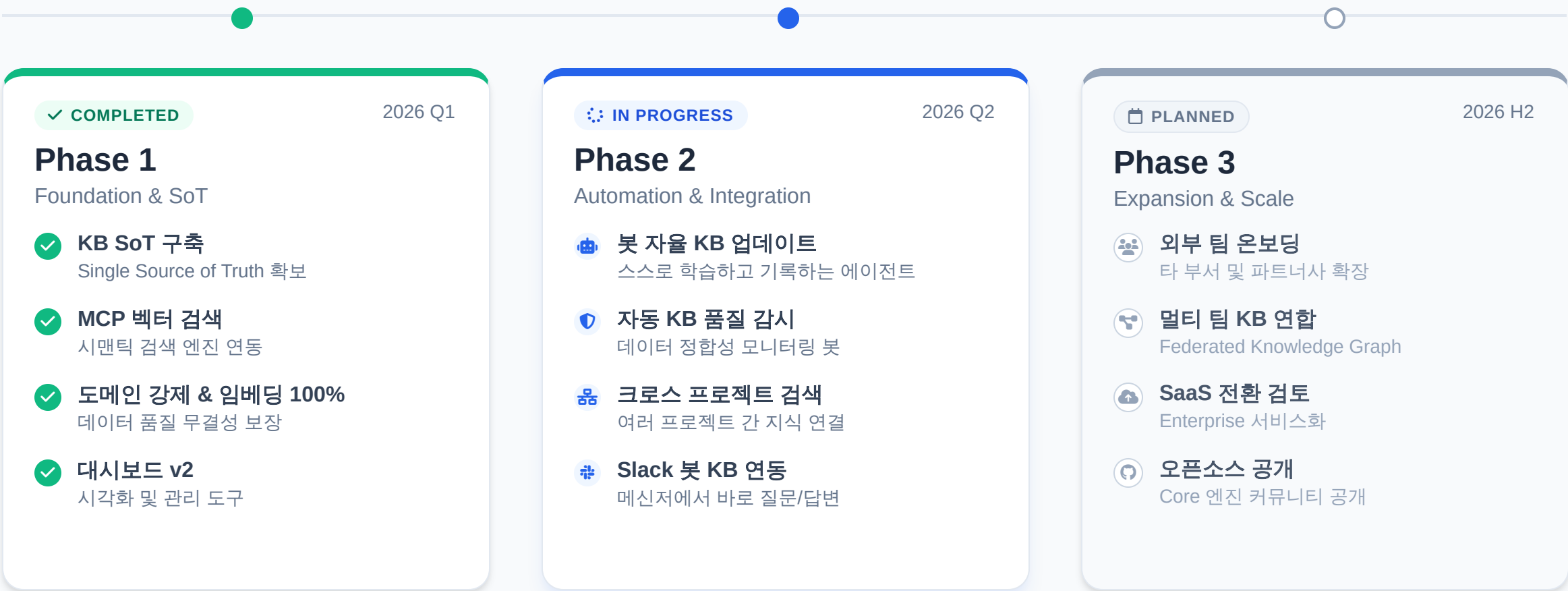
Decision 키 ADR 포맷 정규화

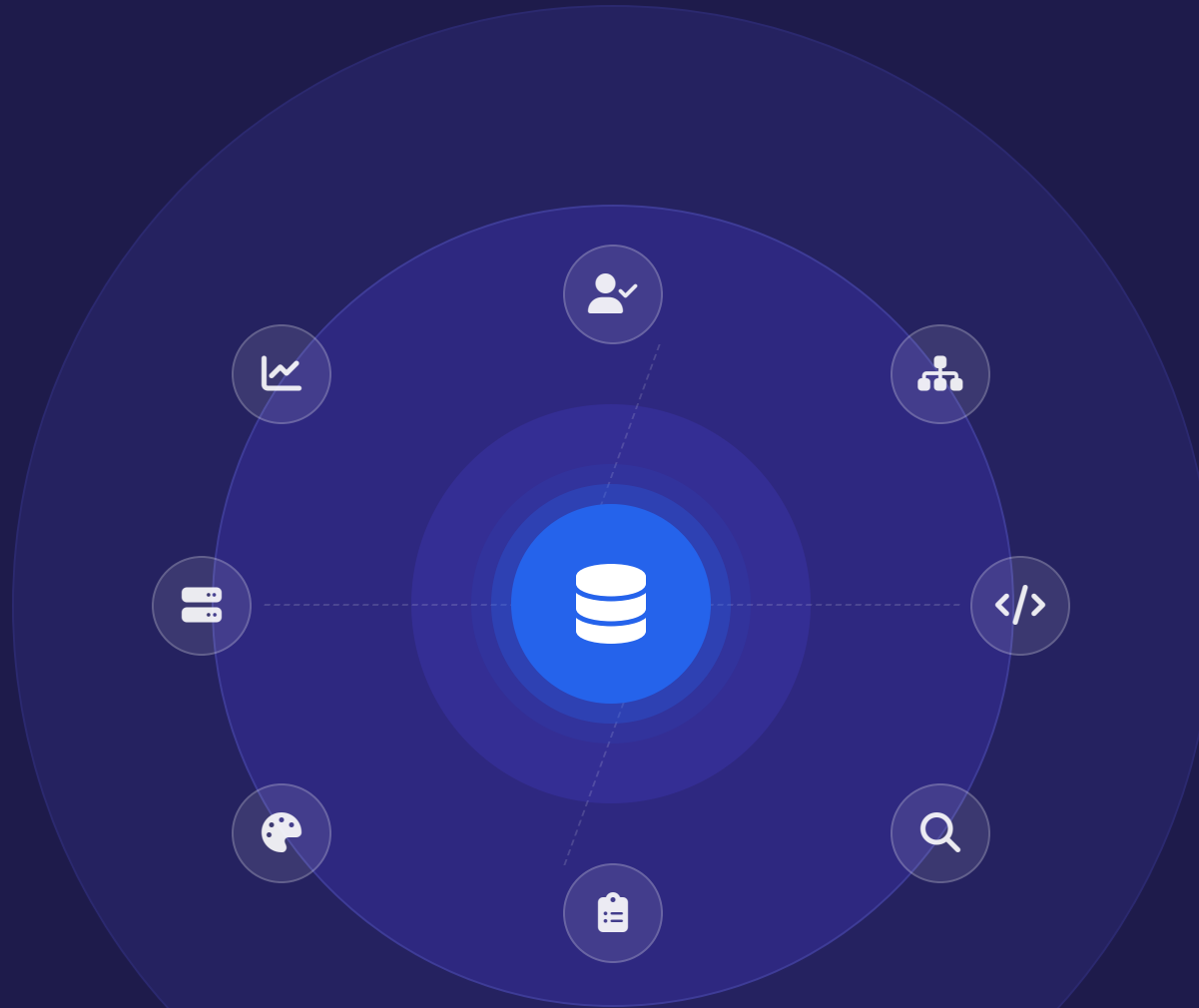


검색 정상 동작

What's Next

SEMO 발전 로드맵 — 자율 봇 고도화에서 멀티 팀 협업까지





AI가 기억하고, AI가 찾고, 팀이 성장한다

SEMO — Where AI Agents Share One Brain